

LAPORAN TUGAS BESAR
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
KELOMPOK 1 - TOPIK 22

Sistem Pendaftaran Kursus Online Terpadu (KursusIn)



Disusun Oleh:

Kelompok 1

- 1. Assyifa Zahra (109082500196)**
- 2. Shafira Shifa Azahra (109082500125)**
- 3. Zuhra Hanani Ramadhina (109082500143)**

S1IF-13-01

Dosen Pengampu:

Wahyu Andi Saputra, S.pd., M.Eng

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan sistem pengelolaan data yang efisien dan terstruktur. Dalam konteks penyelenggaraan program pelatihan digital, proses pendaftaran peserta yang dilakukan secara manual dinilai kurang efektif dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis aplikasi yang mampu mengelola data peserta secara sistematis, cepat, dan akurat. Merespons kebutuhan tersebut, dikembangkanlah aplikasi KursusIn sebagai sistem pendaftaran kursus online terpadu. Aplikasi ini dirancang untuk membantu admin pendaftaran dan koordinator kursus dalam mengelola data peserta, katalog kursus, serta bidang minat secara terintegrasi.

2. Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi KursusIn adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem yang mampu mengelola data peserta kursus secara menyeluruh, meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data.
2. Mengimplementasikan fitur pencarian data peserta menggunakan algoritma Sequential Search dan Binary Search berdasarkan nama lengkap maupun bidang minat.
3. Mengimplementasikan fitur pengurutan data peserta berdasarkan ID pendaftaran dan nama secara alfabetis menggunakan algoritma Selection Sort dan Insertion Sort.
4. Menyediakan fitur statistik yang menampilkan jumlah pendaftar per bidang minat serta total peserta aktif secara keseluruhan.
5. Menghasilkan aplikasi yang dapat digunakan secara praktis oleh admin pendaftaran maupun koordinator kursus dalam kegiatan operasional sehari-hari.

2. DESKRIPSI TUGAS BESAR

1. Gambaran Umum Aplikasi

KursusIn adalah aplikasi manajemen pendaftaran kursus online terpadu yang dikembangkan sebagai bagian dari Tugas Besar mata kuliah ini. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan registrasi peserta pada berbagai program pelatihan digital. Pengguna utama aplikasi ini adalah admin pendaftaran dan koordinator kursus.

Data utama yang dikelola oleh sistem meliputi tiga entitas pokok, yaitu data peserta, data katalog kursus, dan data bidang minat. Seluruh data tersebut diproses menggunakan struktur data dan algoritma yang relevan guna mendukung operasional sistem secara efisien.

2. Fitur-Fitur Aplikasi

a. Pengelolaan Data Peserta (CRUD)

Aplikasi menyediakan fitur pengelolaan data peserta secara lengkap, yang mencakup:

1. Tambah data: Pengguna dapat menginputkan data peserta baru ke dalam sistem.
2. Ubah data: Pengguna dapat memperbarui informasi peserta yang telah terdaftar.
3. Hapus data: Pengguna dapat menghapus data peserta yang sudah tidak relevan dari sistem.

b. Pencatatan Tanggal Pendaftaran dan Bidang Minat

Sistem secara otomatis mencatat tanggal pendaftaran setiap peserta pada saat proses registrasi dilakukan. Selain itu, setiap peserta dapat memilih bidang minat yang sesuai dengan program pelatihan yang diikuti. Data ini tersimpan dan terasosiasi langsung dengan profil peserta yang bersangkutan.

c. Pencarian Data Peserta

Aplikasi mendukung dua metode pencarian data peserta, yaitu:

1. Sequential Search: Pencarian dilakukan secara berurutan dari elemen pertama hingga elemen yang sesuai ditemukan. Metode ini digunakan untuk pencarian berdasarkan nama lengkap maupun bidang minat.
2. Binary Search: Pencarian dilakukan dengan membagi data menjadi dua bagian secara berulang untuk menemukan data target secara lebih efisien. Metode ini mensyaratkan data dalam kondisi terurut sebelum pencarian dilakukan.

d. Pengurutan Data Peserta

Aplikasi menyediakan dua metode pengurutan data, yaitu:

1. Selection Sort: Pengurutan dilakukan dengan memilih elemen terkecil atau terbesar secara berulang dari sisa data yang belum terurut, kemudian menempatkannya pada posisi yang tepat. Digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan ID pendaftaran.
2. Insertion Sort: Pengurutan dilakukan dengan menyisipkan setiap elemen ke posisi yang sesuai dalam bagian data yang sudah terurut. Digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan nama peserta secara alfabetis.

e. Statistik Peserta

Sistem menyediakan fitur statistik yang menampilkan informasi ringkas mengenai:

1. Jumlah pendaftar untuk setiap bidang minat yang tersedia.
2. Total keseluruhan peserta aktif yang terdaftar dalam sistem.

3. TANTANGAN DAN SOLUSI

1. Tantangan yang Dihadapi

Dalam proses pengembangan aplikasi KursusIn, terdapat beberapa kendala yang ditemui, antara lain:

- a. **Implementasi Algoritma Pencarian dan Pengurutan** Salah satu tantangan utama adalah mengimplementasikan algoritma Sequential Search, Binary Search, Selection Sort, dan Insertion Sort secara benar dan efisien. Kesalahan logika pada algoritma dapat menyebabkan hasil pencarian atau pengurutan yang tidak akurat, sehingga diperlukan pemahaman mendalam terhadap cara kerja masing-masing algoritma.
- b. **Pengelolaan Struktur Data Peserta** Mengelola data peserta yang mencakup beberapa atribut sekaligus — seperti ID pendaftaran, nama, tanggal pendaftaran, dan bidang minat — membutuhkan perancangan struktur data yang tepat agar data dapat diproses secara konsisten di seluruh fitur aplikasi.
- c. **Validasi Input Pengguna** Memastikan input yang dimasukkan oleh pengguna valid dan sesuai format yang diharapkan menjadi tantangan tersendiri. Input yang tidak valid, seperti format tanggal yang salah atau field yang dibiarkan kosong, berpotensi menyebabkan error pada saat data diproses oleh sistem.
- d. **Sinkronisasi Fitur Sorting dan Binary Search** Binary Search mensyaratkan data dalam kondisi terurut sebelum dapat dijalankan. Memastikan bahwa proses pengurutan selalu dilakukan terlebih dahulu sebelum pencarian biner diterapkan memerlukan alur program yang terstruktur dengan baik.

2. Solusi yang Diterapkan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, beberapa solusi diterapkan sebagai berikut:

- a. **Studi dan Pengujian Algoritma Secara Bertahap** Setiap algoritma dipelajari secara mandiri menggunakan referensi buku dan sumber daring, kemudian diuji menggunakan data sampel sebelum diintegrasikan ke dalam sistem utama. Pendekatan ini membantu mendeteksi kesalahan logika sejak dini.
- b. **Perancangan Struct yang Terstruktur** Data peserta direpresentasikan menggunakan struct yang memuat seluruh atribut yang diperlukan. Dengan demikian, setiap fitur aplikasi dapat mengakses dan memanipulasi data peserta secara seragam dan konsisten.
- c. **Penambahan Mekanisme Validasi Input** Ditambahkan pengecekan kondisi pada setiap proses input untuk memastikan data yang dimasukkan memenuhi format dan kriteria yang telah ditentukan. Jika input tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk memasukkan ulang data.
- d. **Integrasi Otomatis Sorting Sebelum Binary Search** Alur program dirancang sedemikian rupa sehingga proses pengurutan data selalu dijalankan secara otomatis sebelum fitur Binary Search diaktifkan, guna menjamin keakuratan hasil pencarian.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi KursusIn berhasil dikembangkan sebagai sistem pendaftaran kursus online terpadu yang mampu mengelola data peserta secara efisien dan terstruktur.
2. Seluruh fitur utama aplikasi, meliputi pengelolaan data peserta (CRUD), pencatatan tanggal pendaftaran dan bidang minat, pencarian menggunakan Sequential Search dan Binary Search, pengurutan menggunakan Selection Sort dan Insertion Sort, serta tampilan statistik peserta, telah berhasil diimplementasikan.
3. Penerapan algoritma pencarian dan pengurutan dalam aplikasi ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data dibandingkan dengan pendekatan manual.
4. Aplikasi ini dapat dioperasikan oleh admin pendaftaran maupun koordinator kursus untuk mendukung kegiatan pengelolaan program pelatihan digital secara lebih sistematis.

2. Rekomendasi

Untuk pengembangan aplikasi KursusIn lebih lanjut, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Integrasi Basis Data Permanen: Saat ini data hanya tersimpan selama program berjalan. Ke depannya, aplikasi dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan sistem basis data seperti MySQL atau PostgreSQL agar data tersimpan secara persisten.
2. Pengembangan Antarmuka Grafis (GUI): Tampilan aplikasi dapat ditingkatkan dengan menambahkan antarmuka grafis berbasis web atau desktop untuk meningkatkan kemudahan penggunaan (*user experience*).
3. Penambahan Fitur Autentikasi: Dapat ditambahkan sistem login dengan manajemen hak akses untuk membedakan peran antara admin dan koordinator kursus.
4. Perluasan Fitur Laporan: Fitur statistik dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi fitur pelaporan yang lebih komprehensif, misalnya ekspor data ke format CSV atau PDF.
5. Optimasi Algoritma: Seiring bertambahnya jumlah data, algoritma pengurutan dan pencarian dapat digantikan dengan algoritma yang lebih optimal, seperti Merge Sort atau pencarian berbasis hash table.

5. TAUTAN GITHUB

<https://github.com/shamoera/KursusIn>

6. REFERENSI

1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3rd ed.). MIT Press.
2. Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). *Algorithms* (4th ed.). Addison-Wesley Professional.
3. Karumanchi, N. (2016). *Data Structures and Algorithms Made Easy*. CareerMonk Publications.
4. GeeksforGeeks. (2024). *Sorting Algorithms*. Diakses dari <https://www.geeksforgeeks.org/sorting-algorithms/>
5. GeeksforGeeks. (2024). *Searching Algorithms*. Diakses dari <https://www.geeksforgeeks.org/searching-algorithms/>
6. Donovan, A. A., & Kernighan, B. W. (2015). *The Go Programming Language*. Addison-Wesley Professional.
7. Go Documentation. (2024). *The Go Programming Language Specification*. Diakses dari <https://go.dev/ref/spec>

7. PEMBAGIAN TUGAS KELOMPOK

No	Nama	Persentase Kontribusi	Deskripsi Tugas
1.	Assyifa Zahra	33,3%	Merancang struktur data peserta, mengimplementasikan fitur CRUD (tambah, ubah, hapus data peserta), serta melakukan validasi input pengguna.
2.	Shafira Shifa Azahra	33,3%	Mengimplementasikan algoritma pencarian (Sequential Search dan Binary Search) dan algoritma pengurutan (Selection Sort dan Insertion Sort).
3.	Zuhra Hanani Ramadhina	33,3%	Mengimplementasikan fitur statistik peserta, menyusun alur program utama (<i>main menu</i>), serta menyusun laporan Tugas Besar secara keseluruhan